CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 2 — Intervalles et fonctions

Seconde

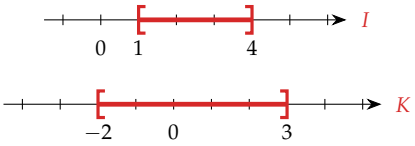
I — Droite numérique, intervalles fermés

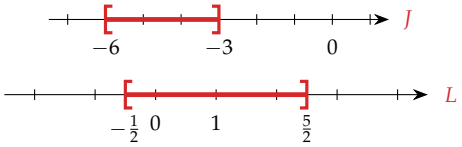
Exercice 01 — Représenter des intervalles fermés

1)

Pour chaque intervalle, on place les deux bornes, on trace les crochets tournés vers l'intérieur, puis on épaissit le trait entre les deux.

intervalle fermé : les bornes en font partie, les crochets sont tournés vers l'intervalle





Pour L : $-\dfrac{1}{2} = -0{,}5$ est au milieu de -1 et 0 ; $\dfrac{5}{2} = 2{,}5$ est au milieu de 2 et 3.

une fraction se place par son écriture décimale

→ Erreur fréquente : tourner les crochets vers l'extérieur. Pour un intervalle fermé, ils « embrassent » le trait épais. On écrit toujours la plus petite borne à gauche : $[-6\,;-3]$, et non $[-3\,;-6]$.

2)

Le trait épais va de -2 à 5, et les deux crochets sont tournés vers l'intérieur : les deux bornes appartiennent à l'intervalle. C'est $[-2\,;5]$.

seuls 0 et 1 sont écrits : ils donnent l'unité, puis on compte les graduations, deux à gauche de 0, cinq à droite

3)

a) $4 \in [0\,;4]$: 4 est une borne, et le crochet est fermé.

crochet tourné vers l'intervalle : la borne en fait partie

b) $9 \notin [3\,;8{,}9]$, car $9 > 8{,}9$.

$9 = 9{,}0$ dépasse la borne de droite

c) $-3 \in [-4\,;-2]$, car $-4 \leqslant -3 \leqslant -2$.

on compare aux deux bornes

d) $-50 \notin [-49\,;-5]$, car $-50 < -49$.

-50 est à gauche de -49 sur la droite graduée

→ Avec des nombres négatifs, on pense à la droite graduée : -50 est plus loin de zéro que -49, donc plus petit. Erreur fréquente : croire $-50 > -49$ parce que $50 > 49$.

Exercice 02 — Appartenance

On compare le nombre aux deux bornes ; quand le nombre est une borne, c'est le crochet qui décide.

méthode 2 du cours

a) $2 \in [-3\,;7]$, car $-3 \leqslant 2 \leqslant 7$.

b) $-4 \notin [-3\,;5]$, car $-4 < -3$.

-4 est à gauche de -3

c) $10^{-2} \in [0\,;1]$, car $10^{-2} = 0{,}01$ et $0 \leqslant 0{,}01 \leqslant 1$.

$10^{-2} = \dfrac{1}{10^2} = \dfrac{1}{100}$ (chapitre 1)

d) $\pi \in [3{,}1\,;3{,}2]$, car $\pi \simeq 3{,}14$, et $3{,}1 \leqslant 3{,}14 \leqslant 3{,}2$.

on passe à l'écriture décimale

e) $-3 \in [-6\,;-3]$: -3 est la borne de droite, et le crochet est fermé.

crochet tourné vers l'intervalle

f) $1{,}5 \notin [1{,}6\,;2]$, car $1{,}5 < 1{,}6$.

on compare 1,50 et 1,60 : même nombre de décimales

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 03 — Nombres dans un intervalle

1)

$\frac{7}{2} = 3{,}5$: l'intervalle va de -2 à 3,5.

on passe à l'écriture décimale pour situer la borne

Les entiers positifs ou nuls de cet intervalle sont $0\,;1\,;2\,;3$.

4 n'y est pas, car $4 > 3{,}5$; -2 et -1 y sont, mais ils sont négatifs

→ *« Positifs ou nuls » : on n'oublie pas 0.*

2)

On écrit les bornes avec deux décimales : $3{,}7 = 3{,}70$ et $3{,}8 = 3{,}80$. Entre les deux, on trouve $3{,}71\,;3{,}72\,;\ldots\,;3{,}79$. Par exemple $3{,}72$ et $3{,}75$.

il y en a bien d'autres, comme 3,705 ou 3,7001 : entre deux nombres, il y en a toujours une infinité

3)

$\pi \simeq 3{,}14$, donc $3 \leqslant \pi \leqslant 4$. Les entiers 3 et 4 se suivent : l'intervalle $[3\,;4]$ convient.

on encadre π par l'entier juste en dessous et l'entier juste au-dessus

II — Intervalles ouverts, inégalités

Exercice 04 — D'un intervalle à une inégalité

Crochet tourné vers l'intérieur : la borne est incluse, symbole $\leqslant$.
Crochet tourné vers l'extérieur : la borne est exclue, symbole $<$.
Du côté de l'infini, il n'y a pas de borne : une seule inégalité.

propriété 1 du cours

a) $x \in [2\,;7]$ s'écrit $2 \leqslant x \leqslant 7$: l'intervalle est fermé.

les deux bornes sont incluses

b) $x \in]-1{,}5\,;+\infty[$ s'écrit $x > -1{,}5$: l'intervalle est ouvert.

$-1{,}5$ est exclu ; $+\infty$ n'est pas un nombre, il n'est jamais atteint

c) $x \in]-4\,;0]$ s'écrit $-4 < x \leqslant 0$: l'intervalle est semi-ouvert.

-4 exclu, 0 inclus : une seule borne fait partie de l'intervalle

d) $x \in]-\infty\,;5[$ s'écrit $x < 5$: l'intervalle est ouvert.

5 est exclu

e) $x \in [-3\,;8[$ s'écrit $-3 \leqslant x < 8$: l'intervalle est semi-ouvert.

-3 inclus, 8 exclu

f) $x \in]0\,;1[$ s'écrit $0 < x < 1$: l'intervalle est ouvert.

aucune des deux bornes

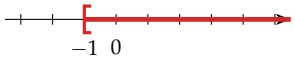
→ *Avec $+\infty$ ou $-\infty$, on écrit une seule inégalité : $x > -1{,}5$, et non $-1{,}5 < x < +\infty$, car l'infini n'est pas un nombre.*

Exercice 05 — D'une phrase à un intervalle

Pour chaque phrase : l'inégalité, puis l'intervalle, puis sa représentation. Les crochets suivent les symboles : fermé pour $\leqslant$ et $\geqslant$, ouvert pour $<$, $>$ et du côté de l'infini.

méthode 3 du cours

1) $x \geqslant -1$: $x \in [-1\,;+\infty[$



« supérieurs ou égaux » : -1 est inclus ; pas de limite à droite

2) $-3 < x < 2$: $x \in]-3\,;2[$



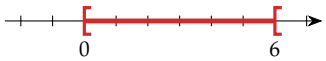
« strictement » : les deux bornes sont exclues

3) $x < 4$: $x \in]-\infty\,;4[$



4 est exclu ; pas de limite à gauche

4) $0 \leqslant x < 6$: $x \in [0\,;6[$



« positifs ou nuls » : $x \geqslant 0$, donc 0 inclus ; 6 exclu

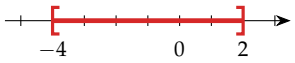
→ *« Strictement » : la borne est exclue. « Ou égal », « ou nul » : la borne est incluse. En 4), les deux conditions à la fois s'écrivent en une seule double inégalité.*

Exercice 06 — D'une inégalité à un intervalle

On lit chaque symbole : $\leqslant$ ou $\geqslant$ donne un crochet fermé, $<$ ou $>$ un crochet ouvert ; du côté où x n'est pas limité, on écrit $-\infty$ ou $+\infty$, avec un crochet ouvert.

la plus petite borne s'écrit toujours à gauche

a) $-4 \leqslant x \leqslant 2$: $x \in [-4\,;2]$



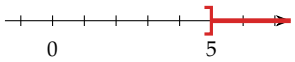
$\leqslant$ des deux côtés : deux crochets fermés

b) $x < 3$: $x \in]-\infty\,;3[$



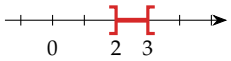
tous les nombres à gauche de 3, sans 3

c) $x > 5$: $x \in]5\,;+\infty[$



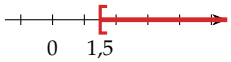
tous les nombres à droite de 5, sans 5

d) $2 < x < 3$: $x \in]2\,;3[$



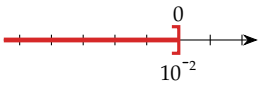
deux inégalités strictes : deux crochets ouverts

e) $x \geqslant 1{,}5$: $x \in [1{,}5\,;+\infty[$



1,5 au milieu de 1 et 2 ; crochet fermé

f) $x \leqslant 10^{-2}$: $x \in]-\infty\,;10^{-2}]$



$10^{-2} = 0{,}01$: juste à droite de 0, presque confondu avec lui à cette échelle

→ *Erreur fréquente en b) : écrire $]3\,;-\infty[$. La plus petite borne, ici $-\infty$, s'écrit à gauche.*

Exercice 07 — Tableau à compléter

1)

$\frac{1}{4} \leqslant x < \frac{2}{3}$ s'écrit $x \in [\frac{1}{4}\,;\frac{2}{3}[$.

$\frac{1}{4}$ inclus ($\leqslant$), $\frac{2}{3}$ exclu ($<$) ; on vérifie que $\frac{1}{4} < \frac{2}{3}$: 0,25 < 0,67

$x > \pi$ s'écrit $x \in]\pi\,;+\infty[$.

π est exclu ; pas de limite à droite

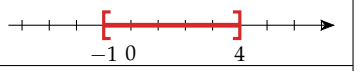
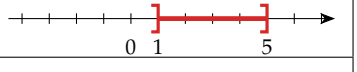
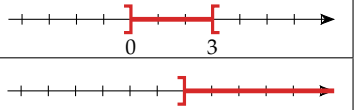
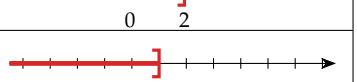
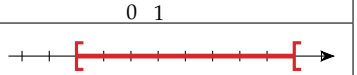
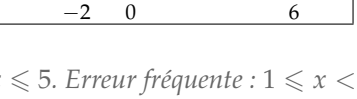
$x < -1$ s'écrit $x \in]-\infty\,;-1[$.

-1 est exclu ; pas de limite à gauche

2)

Sur chaque ligne, on traduit ce qui est donné : inégalité vers intervalle, ou intervalle vers inégalité.

crochet fermé ↔ $\leqslant$; crochet ouvert ↔ $<$

Inégalité(s)	Intervalle	Représentation
$-1 \leqslant x \leqslant 4$	$[-1\,;4]$	
$1 < x \leqslant 5$	$]1\,;5]$	
$-3 \leqslant x < 2$	$[-3\,;2[$	
$0 < x < 3$	$]0\,;3[$	
$x > 2$	$]2\,;+\infty[$	
$x \leqslant 1$	$]-\infty\,;1]$	
$-2 \leqslant x < 6$	$[-2\,;6[$	

→ *Deuxième ligne : $]1\,;5]$ se lit « 1 exclu, 5 inclus », d'où $1 < x \leqslant 5$. Erreur fréquente : $1 \leqslant x < 5$, en lisant les crochets à l'envers.*

Exercice 08 — Bornes incluses ou exclues ?

Les crochets ne comptent que si le nombre est une borne ; sinon, on compare aux deux bornes.

crochet vers l'intérieur : borne incluse ; vers l'extérieur : borne exclue

a) $6 \in]-2\,;6]$: 6 est la borne de droite, et le crochet est tourné vers l'intérieur.

borne incluse

b) $-2 \notin]-2\,;4[$: en -2, le crochet est tourné vers l'extérieur.

borne exclue

c) $10^{-2} \in]0\,;+\infty[$, car $10^{-2} = 0{,}01$ et $0{,}01 > 0$.

l'intervalle contient tous les nombres strictement positifs

d) $\pi \in]3{,}1\,;3{,}2[$, car $3{,}1 < 3{,}14 < 3{,}2$.

π n'est pas une borne : les crochets ne jouent aucun rôle

e) $-4 \notin]-\infty\,;-4[$: la borne -4 est exclue.

ce sont les nombres strictement inférieurs à -4

f) $-1{,}5 \in [-1{,}5\,;1{,}5[$: en $-1{,}5$, le crochet est tourné vers l'intérieur.

l'autre borne, 1,5, est exclue : ne pas confondre les deux

g) $0 \in]-\infty\,;+\infty[$: cet intervalle est $\mathbb{R}$ tout entier.

il contient tous les nombres réels

h) $-1 \notin]-1\,;3]$: en -1, le crochet est tourné vers l'extérieur.

borne exclue

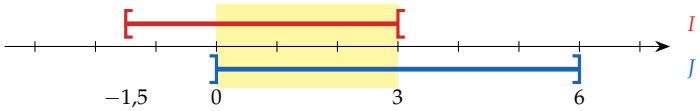
III — Intersection, réunion, complémentaire

Exercice 09 — Premières intersections et réunions

Pour chaque couple, on représente I (en rouge) et J (en bleu) sur le même axe ; on lit la zone commune (surlignée) pour $I \cap J$, la zone couverte pour $I \cup J$, puis on règle chaque borne.

méthode 4 du cours

a)



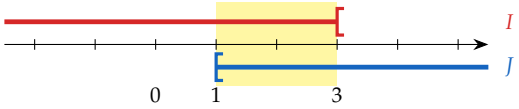
Les intervalles se superposent de 0 à 3. Or $0 \notin J$ et $3 \notin I$: ces deux nombres ne sont pas dans les deux à la fois. $I \cap J =]0\,;3[$.

une borne de $I \cap J$ n'est incluse que si elle est dans I et dans J

À eux deux, ils couvrent la droite de $-1{,}5$ (qui est dans I) à 6 (qui est dans J), sans trou : $I \cup J = [-1{,}5\,;6]$.

$3 \notin I$, mais $3 \in J$: pas de trou en 3

b)



Zone commune de 1 à 3 ; 1 est dans J et dans I, 3 n'est pas dans I : $I \cap J = [1\,;3[$.

$1 < 3$, donc $1 \in I$

I va jusqu'à $-\infty$, J jusqu'à $+\infty$, et ils se chevauchent : ils couvrent toute la droite. $I \cup J = \mathbb{R}$.

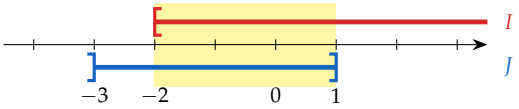
on peut aussi écrire $]-\infty\,;+\infty[$

Exercice 10 — Attention aux bornes

Même méthode : on représente I en rouge et J en bleu, puis on règle chaque borne en se demandant si elle est dans I, dans J, dans les deux ou dans aucun.

c'est sur les bornes que se joue chaque question

a)

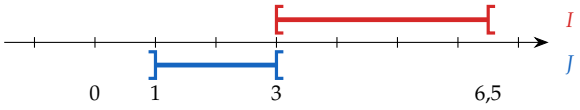


Zone commune de -2 à 1 ; -2 et 1 sont dans I et dans J : $I \cap J = [-2\,;1]$.
Ensemble couvert : de -3, exclu, jusqu'à l'infini : $I \cup J =]-3\,;+\infty[$.

$-3 < -2 \leqslant 1$, donc $-2 \in J$

-3 n'est ni dans J (crochet ouvert) ni dans I

b)

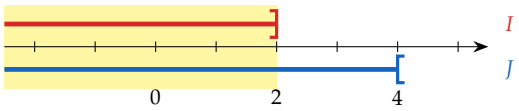


Le seul nombre qui pourrait être commun est 3 ; or $3 \in I$, mais $3 \notin J$. Aucun nombre n'est dans les deux : $I \cap J = \varnothing$.
La réunion n'a pas de trou en 3, puisque $3 \in I$: $I \cup J =]1\,;6{,}5[$.

l'ensemble vide se note $\varnothing$

$1 \notin J$ et $6{,}5 \notin I$: deux bornes exclues

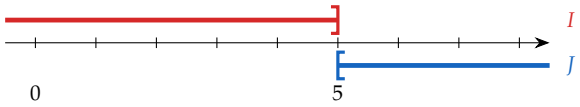
c)



Tout nombre inférieur ou égal à 2 est strictement inférieur à 4 : I est contenu dans J. Donc $I \cap J =]-\infty\,;2]$ et $I \cup J =]-\infty\,;4[$.

l'intersection est le plus petit des deux, la réunion le plus grand

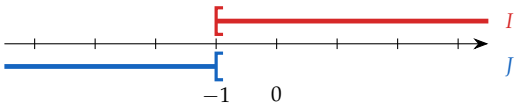
d)



Les deux intervalles se touchent en 5, qui est dans I et dans J : c'est le seul nombre commun. $I \cap J = \{5\}$.
Ils couvrent toute la droite : $I \cup J = \mathbb{R}$.

un seul nombre : on l'écrit entre accolades

e)



Seul -1 pourrait être commun ; or $-1 \in I$ mais $-1 \notin J$: $I \cap J = \varnothing$.
Pas de trou en -1, puisque $-1 \in I$: $I \cup J = \mathbb{R}$.

comparer avec d), où les deux crochets étaient fermés

→ *Méthode à retenir : on dessine, on lit la zone, puis on traite chaque borne une par une. Une borne de $I \cap J$ doit être dans I et dans J ; une borne de $I \cup J$ dans I ou dans J.*

Exercice 11 — Plusieurs intervalles

1)

$-2 \leqslant x \leqslant 6 : I = [-2\,;6]$; $-4 \leqslant x < -1 : J = [-4\,;-1[$.
$x \leqslant 6 : L =]-\infty\,;6]$; $2 < x$, c'est-à-dire $x > 2 : M =]2\,;+\infty[$.

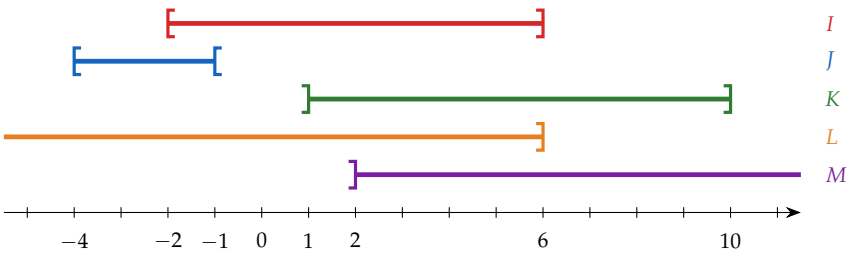
$\leqslant$: crochet fermé ; $<$: crochet ouvert

$2 < x$ se relit de droite à gauche : x est plus grand que 2

2)

On représente les cinq intervalles au-dessus d'un même axe, chacun dans sa couleur.

on lit ensuite chaque intersection ou réunion sur la figure



$I \cap J$: zone commune de -2 (dans I et dans J) à -1 (exclu de J) : $I \cap J = [-2\,;-1[$.
$-4 \leqslant -2 < -1$, donc $-2 \in J$

$I \cup J$: de -4 (dans J) à 6 (dans I), sans trou, puisque les deux intervalles se chevauchent : $I \cup J = [-4\,;6]$.

$J \cap K$: J s'arrête avant -1, K commence après 1 : $J \cap K = \varnothing$.
aucune zone commune

$K \cup L$: L va de $-\infty$ à 6, K continue jusqu'à 10 (inclus) : $K \cup L =]-\infty\,;10]$.
ils se chevauchent de 1 à 6 : pas de trou

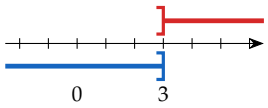
$I \cap L$: tout nombre de I vérifie $x \leqslant 6$, donc I est contenu dans L : $I \cap L = I = [-2\,;6]$.
l'intersection est le plus petit des deux

$K \cup M$: de 1 (exclu de K et de M) jusqu'à l'infini : $K \cup M =]1\,;+\infty[$.
M prolonge K au-delà de 10

Exercice 12 — Complémentaire

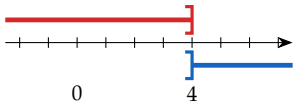
Le complémentaire est tout le reste de la droite. Chaque crochet se retourne : une borne de l'ensemble n'est pas dans son complémentaire, et inversement.
méthode 5 du cours ; en rouge l'ensemble, en bleu son complémentaire

a) $\complement_{\mathbb{R}} A =]-\infty\,;3]$



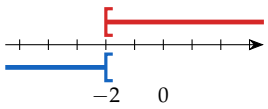
$3 \notin A$, donc 3 est dans le complémentaire

b) $\complement_{\mathbb{R}} B =]4\,;+\infty[$



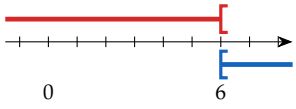
$4 \in B$, donc 4 n'est pas dans le complémentaire

c) $\complement_{\mathbb{R}} C =]-\infty\,;-2[$



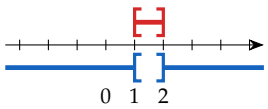
$-2 \in C$: exclu du complémentaire

d) $\complement_{\mathbb{R}} D = [6\,;+\infty[$



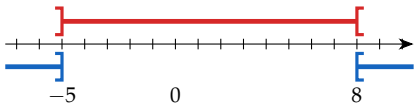
$6 \notin D$: inclus dans le complémentaire

e) $\complement_{\mathbb{R}} E =]-\infty\,;1[\cup]2\,;+\infty[$



deux morceaux, de part et d'autre de E ; 1 et 2 sont dans E

f) $\complement_{\mathbb{R}} F =]-\infty\,;-5] \cup [8\,;+\infty[$



-5 et 8 ne sont pas dans F : ils sont dans le complémentaire

→ Erreur fréquente en e) et f) : oublier l'un des deux morceaux. Le complémentaire d'un intervalle borné des deux côtés est toujours fait de deux morceaux.

Exercice 13 — Inégalités et intervalles : « et », « ou »

« ou » : au moins l'une des deux conditions, c'est une réunion ($\cup$). « et » : les deux conditions à la fois, c'est une intersection ($\cap$).
on traduit chaque condition séparément, puis on les relie

a)

$-3 < x \leqslant -1$ donne $]-3\,;-1]$; $2 \leqslant x < 5$ donne $[2\,;5[$. Avec « ou » : $]-3\,;-1] \cup [2\,;5[$.

il y a un trou entre -1 et 2 : on ne peut pas l'écrire avec un seul intervalle

b)

$[-2\,;0]$ donne $-2 \leqslant x \leqslant 0$; $[3\,;+\infty[$ donne $x \geqslant 3$. La réunion se lit « ou » : $-2 \leqslant x \leqslant 0$ ou $x \geqslant 3$.

$\cup$ se traduit par « ou »

c)

$x < -1$ donne $]-\infty\,;-1[$; $x > 4$ donne $]4\,;+\infty[$: $]-\infty\,;-1[\cup]4\,;+\infty[$.

c'est le complémentaire de $[-1\,;4]$

d)

$]-\infty\,;-3]$ donne $x \leqslant -3$; $]2\,;+\infty[$ donne $x > 2$: $x \leqslant -3$ ou $x > 2$.

e)

$x > -2$ donne $]-2\,;+\infty[$; $x \leqslant 3$ donne $]-\infty\,;3]$. Avec « et » : $]-2\,;+\infty[\cap]-\infty\,;3] =]-2\,;3]$.

les deux conditions à la fois s'écrivent $-2 < x \leqslant 3$

f)

$[1\,;+\infty[$ donne $x \geqslant 1$; $]-\infty\,;5[$ donne $x < 5$: $x \geqslant 1$ et $x < 5$, soit plus simplement $1 \leqslant x < 5$, c'est-à-dire $[1\,;5[$.

$\cap$ se traduit par « et »

g)

$[-4\,;+\infty[\cap [1\,;+\infty[= [1\,;+\infty[$; plus simplement : $x \geqslant 1$.

un nombre supérieur ou égal à 1 est forcément supérieur à -4 : la condition $x \geqslant -4$ n'ajoute rien

h)

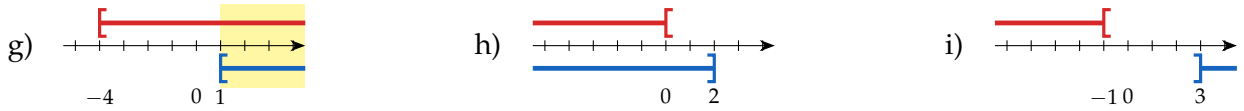
$]-\infty\,;0[\cup]-\infty\,;2] =]-\infty\,;2]$; plus simplement : $x \leqslant 2$.

un nombre strictement négatif est aussi inférieur à 2 : le premier intervalle est contenu dans le second

i)

$]-\infty\,;-1[\cap]3\,;+\infty[= \varnothing$.

aucun nombre n'est à la fois inférieur à -1 et supérieur à 3



Le tableau complété :

	Inégalités	Intervalles	Plus simplement
a)	$-3 < x \leqslant -1$ ou $2 \leqslant x < 5$	$]-3\,;-1] \cup [2\,;5[$	
b)	$-2 \leqslant x \leqslant 0$ ou $x \geqslant 3$	$[-2\,;0] \cup [3\,;+\infty[$	
c)	$x < -1$ ou $x > 4$	$]-\infty\,;-1[\cup]4\,;+\infty[$	
d)	$x \leqslant -3$ ou $x > 2$	$]-\infty\,;-3] \cup]2\,;+\infty[$	
e)	$x > -2$ et $x \leqslant 3$	$]-2\,;+\infty[\cap]-\infty\,;3]$	$-2 < x \leqslant 3$; $]-2\,;3]$
f)	$x \geqslant 1$ et $x < 5$	$[1\,;+\infty[\cap]-\infty\,;5[$	$1 \leqslant x < 5$; $[1\,;5[$
g)	$x \geqslant -4$ et $x \geqslant 1$	$[-4\,;+\infty[\cap [1\,;+\infty[$	$x \geqslant 1$; $[1\,;+\infty[$
h)	$x < 0$ ou $x \leqslant 2$	$]-\infty\,;0[\cup]-\infty\,;2]$	$x \leqslant 2$; $]-\infty\,;2]$
i)	$x < -1$ et $x > 3$	$]-\infty\,;-1[\cap]3\,;+\infty[$	$\varnothing$

→ Erreur fréquente en h) : répondre $]-\infty\,;0[$. Avec « ou », il suffit d'une des deux conditions : 1 vérifie $x \leqslant 2$, il fait donc partie de l'ensemble.

IV — Image et antécédent

Exercice 14 — Calculer des images

1)

On remplace x par le nombre, entre parenthèses s'il est négatif, puis on calcule en respectant les priorités : la puissance, puis les produits, puis la somme. *méthode 6 du cours*

$f(1) = 2 \times 1 - 3 \times 1^2$ *on remplace x par 1*

$f(1) = 2 - 3$ $1^2 = 1$

$f(1) = -1$

$f(-2) = 2 \times (-2) - 3 \times (-2)^2$ *-2 entre parenthèses*

$f(-2) = -4 - 3 \times 4$ *la puissance d'abord : $(-2)^2 = 4$*

$f(-2) = -4 - 12$ *puis le produit : $3 \times 4 = 12$*

$f(-2) = -16$ *deux nombres négatifs : on ajoute 4 et 12*

$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \times \frac{1}{2} - 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2$ *on remplace x par $\frac{1}{2}$*

$f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - 3 \times \frac{1}{4}$ $2 \times \frac{1}{2} = 1$ *et* $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1 \times 1}{2 \times 2} = \frac{1}{4}$

$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1 \times 4}{1 \times 4} - \frac{3}{4}$ $3 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ *; on écrit 1 en quarts*

$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$ $\frac{4-3}{4}$

→ *Erreur fréquente : $-3 \times (-2)^2 = +12$. Le carré se calcule d'abord, $(-2)^2 = 4$, puis on multiplie par -3 : on obtient -12.*

2)

2 est un antécédent de -8 si l'image de 2 vaut -8 : on calcule $f(2)$. *méthode 7 : vérifier un antécédent, c'est calculer une image*

$f(2) = 2 \times 2 - 3 \times 2^2$ *on remplace x par 2*

$f(2) = 4 - 12$ $2^2 = 4$ *et* $3 \times 4 = 12$

$f(2) = -8$

$f(2) = -8$: oui, 2 est un antécédent de -8 par f. *on compare au nombre -8*

Exercice 15 — Image et antécédent

1)

$g(-3) = 4 \times (-3) - 5$ *on remplace x par -3, entre parenthèses*

$g(-3) = -12 - 5$ *signes contraires : le produit est négatif*

$g(-3) = -17$

$g(5) = 4 \times 5 - 5$ *on remplace x par 5*

$g(5) = 15$ $20 - 5$

$g\left(\frac{3}{4}\right) = 4 \times \frac{3}{4} - 5$ *on remplace x par $\frac{3}{4}$*

$g\left(\frac{3}{4}\right) = 3 - 5$ $4 \times \frac{3}{4} = \frac{\cancel{4} \times 3}{\cancel{4}} = 3$

$g\left(\frac{3}{4}\right) = -2$

2)

On calcule l'image de $\frac{1}{2}$ et on la compare à 3. *vérifier un antécédent : calculer une image*

$g\left(\frac{1}{2}\right) = 4 \times \frac{1}{2} - 5$ *on remplace x par $\frac{1}{2}$*

$g\left(\frac{1}{2}\right) = 2 - 5$

$g\left(\frac{1}{2}\right) = -3$

$g\left(\frac{1}{2}\right) = -3$, et $-3 \neq 3$: non, $\frac{1}{2}$ n'est pas un antécédent de 3. *on compare au nombre 3*

3)

Chercher l'antécédent de 3, c'est résoudre l'équation $g(x) = 3$. *méthode 7 : chercher un antécédent, c'est résoudre une équation*

$4x - 5 = 3$ *on résout $g(x) = 3$*

$4x = 8$ *on ajoute 5 aux deux membres*

$x = 2$ *on divise par 4*

L'antécédent de 3 par g est 2. *vérification : $4 \times 2 - 5 = 3$*

→ *Question 2 : on* vérifie *(on calcule une image). Question 3 : on* cherche *(on résout une équation). Les deux démarches ne se confondent pas.*

Exercice 16 — Calculer des antécédents

Dans chaque cas, on résout l'équation $f(x) = y$. *chercher un antécédent, c'est résoudre une équation*

a)

$x - 4 = -2$ *on résout $f(x) = -2$*

$x = 2$ *on ajoute 4 aux deux membres*

L'antécédent de -2 est 2. *vérification : $2 - 4 = -2$*

b)

On résout $x^2 = 36$: on cherche les nombres dont le carré vaut 36. Or $6^2 = 36$ et $(-6)^2 = 36$. *deux nombres opposés ont le même carré*

36 a deux antécédents : -6 et 6.

c)

$\frac{1}{x} = \frac{4}{1}$ *on résout $f(x) = 4$, avec $4 = \frac{4}{1}$*

$1 \times 1 = 4x$ *produit en croix*

$x = \frac{1}{4}$ *on divise par 4*

L'antécédent de 4 est $\frac{1}{4}$. *vérification : $1 \div \frac{1}{4} = 1 \times 4 = 4$*

d)

On résout $x(x-3) = 0$. Un produit est nul lorsque l'un de ses facteurs est nul : $x = 0$ ou $x - 3 = 0$, c'est-à-dire $x = 0$ ou $x = 3$. *rappel du collège ; on ne développe pas : la forme produit donne directement les solutions*

0 a deux antécédents : 0 et 3. *vérification : $0 \times (-3) = 0$ et $3 \times 0 = 0$*

→ *En b), erreur fréquente : oublier l'antécédent négatif -6.*

Exercice 17 — Deux fonctions égales

1)

$f(2) = (2+4)(3-2) + 2^2 - 10$ *on remplace x par 2*

$f(2) = 6 \times 1 + 4 - 10$ *les parenthèses, puis la puissance*

$f(2) = 0$ $6 + 4 - 10$

$g(2) = 2 - 2$

$g(2) = 0$

2 a la même image, 0, par f et par g.

2)

Par exemple avec 0, qui rend le calcul simple. *tout nombre convient*

$f(0) = (0+4)(3-0) + 0^2 - 10$ *on remplace x par 0*

$f(0) = 12 - 10$ $4 \times 3 = 12$

$f(0) = 2$

$g(0) = 2 - 0$

$g(0) = 2$

Encore la même image par f et par g.

3)

Deux exemples ne suffisent pas : pour *tout* nombre x, on développe et on réduit $f(x)$. *un exemple vérifie, il ne démontre pas*

$f(x) = (x+4)(3-x) + x^2 - 10$ *on recopie*

$f(x) = 3x - x^2 + 12 - 4x + x^2 - 10$ *chaque terme de $(x+4)$ multiplie 3, puis $-x$*

$f(x) = -x^2 + x^2 + 3x - 4x + 12 - 10$ *on regroupe les termes de même sorte*

$f(x) = 2 - x$ $-x^2 + x^2 = 0$; $3x - 4x = -x$; $12 - 10 = 2$

Pour tout nombre x, $f(x) = 2 - x$, c'est-à-dire $f(x) = g(x)$: tout nombre a la même image par f et par g. *les fonctions f et g sont égales, même si leurs formules ne se ressemblent pas*

→ *Dans le développement, attention aux signes : $x \times (-x) = -x^2$ et $4 \times (-x) = -4x$.*

V — Ensemble de définition

Exercice 18 — Un nombre sans image

Pour chaque fonction, on cherche le calcul impossible : une division par zéro, ou la racine carrée d'un nombre négatif. *propriété 2 du cours*

f_1 : $f_1(0) = \dfrac{1}{0}$ n'existe pas, car on ne divise pas par zéro. Le nombre sans image est 0. *les autres en ont une : $f_1(2) = \frac{1}{2}$, $f_1(9) = \frac{1}{9}\ldots$*

f_2 : le dénominateur $x - 2$ vaut 0 pour $x = 2$; $f_2(2) = \dfrac{7}{0}$ n'existe pas. Le nombre sans image est 2. *$f_2(-5) = \frac{0}{-7} = 0$ existe : un numérateur nul ne gêne pas*

f_3 : $\sqrt{-5}$ n'existe pas, car un nombre négatif n'a pas de racine carrée. Le nombre sans image est -5. $\sqrt{0} = 0$ *et* $\sqrt{9} = 3$ *existent*

→ *Piège pour f_2 : -5 annule le numérateur, pas le dénominateur. Seul un dénominateur nul rend le calcul impossible.*

Exercice 19 — Valeurs interdites

Pour chaque fonction, on résout l'équation « dénominateur $= 0$ ». *méthode 8 du cours*

a)

$x - 6 = 0$ *le dénominateur s'annule*

$x = 6$ *on ajoute 6*

La valeur interdite est 6. $f(6) = \frac{1}{0}$ *n'existe pas*

b)

$x + 5 = 0$ *le dénominateur s'annule*

$x = -5$ *on retranche 5*

La valeur interdite est -5. $f(-5) = \frac{2}{0}$ *n'existe pas*

c)

$3x = 0$ *le dénominateur s'annule*

$x = 0$ *on divise par 3*

La valeur interdite est 0. $3 \times 0 = 0$

d)

$2x - 8 = 0$ *le dénominateur s'annule*

$2x = 8$ *on ajoute 8*

$x = 4$ *on divise par 2*

La valeur interdite est 4. *vérification :* $2 \times 4 - 8 = 0$

e)

$2x + 6 = 0$ *le dénominateur s'annule*

$2x = -6$ *on retranche 6*

$x = -3$ *on divise par 2*

La valeur interdite est -3. *vérification :* $2 \times (-3) + 6 = 0$

f)

$4x - 12 = 0$ *le dénominateur s'annule*

$4x = 12$ *on ajoute 12*

$x = 3$ *on divise par 4*

La valeur interdite est 3. *vérification :* $4 \times 3 - 12 = 0$

→ *Seul le dénominateur compte. En d), le numérateur s'annule pour $x = -2$, mais $f(-2) = \frac{0}{-12} = 0$ existe : -2 n'est pas une valeur interdite.*

Exercice 20 — Racines carrées

Le nombre sous la racine doit être positif ou nul : on résout « nombre sous la racine $\geqslant 0$ » comme une équation, puis on conclut avec un intervalle. *méthode 9 du cours*

a)

$\sqrt{x}$ existe lorsque $x \geqslant 0$: $D_f = [0\,;+\infty[$. *0 est inclus :* $\sqrt{0} = 0$

b)

$x - 2 \geqslant 0$ *le nombre sous la racine est positif ou nul*

$x \geqslant 2$ *on ajoute 2*

$D_f = [2\,;+\infty[$. $f(2) = \sqrt{0} = 0$ *existe : crochet fermé*

c)

$x + 4 \geqslant 0$ *le nombre sous la racine est positif ou nul*

$x \geqslant -4$ *on retranche 4*

$D_f = [-4\,;+\infty[$.

d)

$x - 5 \geqslant 0$

$x \geqslant 5$ *on ajoute 5*

$D_f = [5\,;+\infty[$.

e)

$3x - 9 \geqslant 0$ *le nombre sous la racine est positif ou nul*

$3x \geqslant 9$ *on ajoute 9*

$x \geqslant 3$ *on divise par 3, qui est positif*

$D_f = [3\,;+\infty[$. *vérification : $3 \times 3 - 9 = 0$*

f)

$2x + 8 \geqslant 0$

$2x \geqslant -8$ *on retranche 8*

$x \geqslant -4$ *on divise par 2, qui est positif*

$D_f = [-4\,;+\infty[$. *vérification : $2 \times (-4) + 8 = 0$*

→ *La borne est toujours incluse, car $\sqrt{0} = 0$ existe. Erreur fréquente : écrire $]2\,;+\infty[$ en b).*

Exercice 21 — Pour s'entraîner

Sans quotient ni racine, $D_f = \mathbb{R}$; avec un quotient, on retire la valeur interdite ; avec une racine, on résout « nombre sous la racine $\geqslant 0$ ». *méthode 9 du cours*

a)

Ni quotient ni racine : on peut calculer $3x^2 - 2$ pour tout nombre. $D_f = \mathbb{R}$, c'est-à-dire $]-\infty\,;+\infty[$.

b)

f est affine : $D_f = \mathbb{R}$. *$5 - 2x = -2x + 5$, de la forme $ax + b$*

c)

$x - 1 = 0$ *le dénominateur du quotient s'annule*

$x = 1$

On retire la valeur interdite 1 : $D_f =]-\infty\,;1[\cup]1\,;+\infty[$. *le terme $+x$ ne pose aucun problème*

d)

$5x + 15 = 0$ *le dénominateur s'annule*

$5x = -15$ *on retranche 15*

$x = -3$ *on divise par 5*

$D_f =]-\infty\,;-3[\cup]-3\,;+\infty[$. *le numérateur $2x + 3$ ne compte pas*

e)

$4x - 8 \geqslant 0$ *le nombre sous la racine est positif ou nul*

$4x \geqslant 8$ *on ajoute 8*

$x \geqslant 2$ *on divise par 4, qui est positif*

$D_f = [2\,;+\infty[$. *le $+1$ est ajouté après la racine : il ne change rien*

→ *En c) et d), on retire un seul nombre : $\mathbb{R}$ privé d'un point s'écrit avec deux intervalles ouverts en ce nombre.*

VI — Tableau de valeurs

Exercice 22 — Lire un tableau

x	-2	-1	0	1	2	← antécédents
$f(x)$	2	0	-3	-1	4	← images

1)

Une image se lit de haut en bas : on cherche le nombre sur la ligne des x, son image est juste en dessous. *définition 10 du cours*

$f(-1) = 0$; $f(1) = -1$; $f(-2) = 2$.

2)

Sous $x = 2$, on lit $f(2) = 4$, et non -1 : 2 n'est pas un antécédent de -1. *on vérifie avec l'image de 2*

Un antécédent se lit de bas en haut : on cherche -1 sur la ligne des images ; au-dessus, on lit 1. Le tableau donne l'antécédent 1. *il peut y en avoir d'autres, que le tableau ne montre pas*

→ *-1 apparaît sur les deux lignes : en haut, c'est un antécédent (son image est 0) ; en bas, c'est une image (son antécédent lu est 1). On regarde la bonne ligne.*

Exercice 23 — Lire un tableau (suite)

x	-3	-1	2	4	6
$g(x)$	4	-2	0	5	4

1)

$g(4) = 5$; $g(2) = 0$; $g(-1) = -2$. *de haut en bas : le nombre sur la ligne des x, l'image en dessous*

2)

Antécédent de 5 : 4, car $g(4) = 5$. *de bas en haut : on cherche 5 sur la ligne des images*

Antécédent de -2 : -1, car $g(-1) = -2$.

Antécédents de 4 : -3 et 6, car $g(-3) = 4$ et $g(6) = 4$. *on parcourt toute la ligne des images : 4 y figure deux fois*

→ *Un nombre n'a qu'une image, mais il peut avoir plusieurs antécédents. Ne pas répondre 5 pour les antécédents de 4 : 5 est l'image de 4.*

Exercice 24 — Construire un tableau

1)

Premier nombre -2, dernier 4, pas de 1 : x prend les valeurs $-2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4$. On calcule chaque image, la parenthèse d'abord, puis le carré. *le pas est l'écart entre deux valeurs de x qui se suivent*

$f(-2) = 0{,}5 \times (-2-1)^2 - 2$ *on remplace x par -2*

$f(-2) = 0{,}5 \times 9 - 2$ $-2-1 = -3$, *puis* $(-3)^2 = 9$

$f(-2) = 2{,}5$ $4{,}5 - 2$

$f(-1) = 0{,}5 \times (-2)^2 - 2 = 0$ $(-2)^2 = 4$ *et* $0{,}5 \times 4 = 2$

$f(0) = 0{,}5 \times (-1)^2 - 2 = -1{,}5$ $0{,}5 \times 1 = 0{,}5$

$f(1) = 0{,}5 \times 0^2 - 2 = -2$ *la parenthèse est nulle*

$f(2) = 0{,}5 \times 1^2 - 2 = -1{,}5$

$f(3) = 0{,}5 \times 2^2 - 2 = 0$

$f(4) = 0{,}5 \times 3^2 - 2 = 2{,}5$ $0{,}5 \times 9 = 4{,}5$

x	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	$2{,}5$	0	$-1{,}5$	-2	$-1{,}5$	0	$2{,}5$

→ *$0{,}5 \times (x-1)^2$: on élève au carré avant de multiplier par 0,5. Erreur fréquente : $0{,}5 \times (-3) = -1{,}5$, puis $(-1{,}5)^2$.*

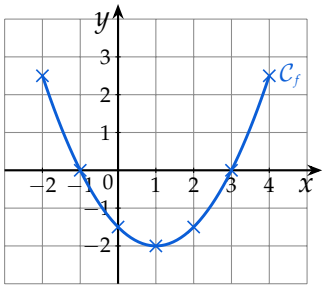
2)

On cherche 0 sur la ligne des images : il est sous -1 et sous 3.
Deux antécédents de 0 : -1 et 3.
De même, 2,5 est sous -2 et sous 4 : -2 et 4.

de bas en haut

3)

On place les sept points du tableau, de coordonnées $(x\,;f(x))$, puis on les relie à main levée par une courbe sans angle.



Le point le plus bas est $(1\,;-2)$; les images se répètent de part et d'autre de 1 ($f(0)=f(2)$, $f(-1)=f(3)\ldots$) : la courbe est symétrique par rapport à la droite verticale qui passe par ce point.

VII — Courbe représentative

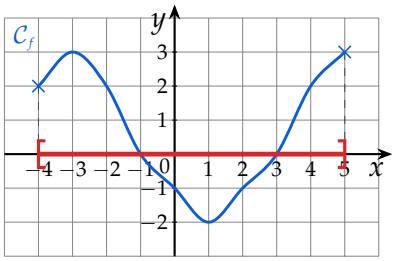
Exercice 25 — Lecture graphique

Sur la courbe, un point a pour abscisse un antécédent x et pour ordonnée son image $f(x)$.

définition 11 du cours

a)

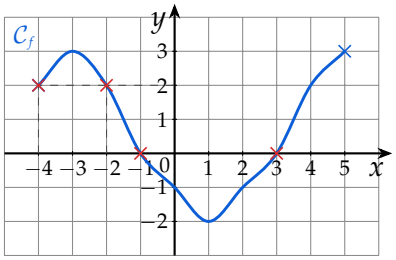
La courbe commence au point d'abscisse -4 et finit au point d'abscisse 5 : $D_f=[-4\,;5]$.



On lit les abscisses des extrémités (marquées par des croix). Crochets fermés : les extrémités sont des points de la courbe, -4 et 5 ont une image.

b) et c)

b) Au-dessus de 3, la courbe est sur l'axe des abscisses : $f(3)=0$. De même, $f(-1)=0$.



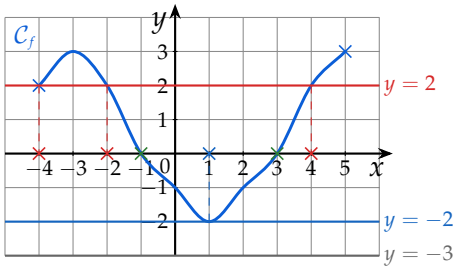
Le point de la courbe d'abscisse 3 est sur l'axe des abscisses : son ordonnée est 0.

c) On part de -2 sur l'axe des abscisses, on monte jusqu'à la courbe, puis on va horizontalement jusqu'à l'axe des ordonnées : $f(-2)=2$. De même, $f(-4)=2$.

Image : de l'axe des abscisses vers la courbe, puis vers l'axe des ordonnées.

d)

Les antécédents de 2 sont les abscisses des points de la courbe situés sur la droite horizontale $y=2$: $-4\,;-2\,;4$.



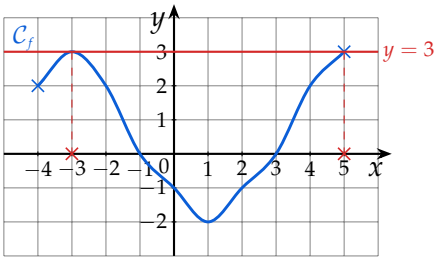
Antécédent : de l'axe des ordonnées vers la courbe, puis vers l'axe des abscisses. On n'en oublie aucun : on suit la droite d'un bout à l'autre.

Antécédents de 0 : la courbe coupe l'axe des abscisses en -1 et 3 (croix vertes).
Antécédent de -2 : la droite $y=-2$ touche la courbe en son point le plus bas, d'abscisse 1 (en bleu).
La droite $y=-3$ ne rencontre pas la courbe : -3 n'a pas d'antécédent.

e)

$f(x) = 3$: on cherche les antécédents de 3. La droite $y = 3$ touche la courbe en son point le plus haut à gauche, d'abscisse -3, et en son extrémité droite, d'abscisse 5 : -3 et 5.

Vérification : les points $(-3\,;3)$ et $(5\,;3)$ sont sur la courbe.



→ *Erreur fréquente : lire l'image sur le mauvais axe. L'image se lit sur l'axe des ordonnées, l'antécédent sur l'axe des abscisses.*

Exercice 26 — Points et courbes

1)

$f(a) = b$ signifie que le point de coordonnées $(a\,;b)$ appartient à $\mathcal{C}_f$. *antécédent en abscisse, image en ordonnée*

a) $f(0) = -3$: le point $(0\,;-3)$ appartient à $\mathcal{C}_f$.

b) $f(-4) = 0$: le point $(-4\,;0)$ appartient à $\mathcal{C}_f$. *c'est un point de l'axe des abscisses*

c) $f(2) = 1$ et $f(6) = 1$: les points $(2\,;1)$ et $(6\,;1)$ appartiennent à $\mathcal{C}_f$. *deux égalités, donc deux points, à la même hauteur*

2)

a) Le point $(3\,;-2)$ est sur $\mathcal{C}_f$: $f(3) = -2$. *l'abscisse est l'antécédent, l'ordonnée l'image*

b) Un point de l'axe des ordonnées a pour abscisse 0 : $\mathcal{C}_f$ passe par $(0\,;4)$, donc $f(0) = 4$.

c) Un point de l'axe des abscisses a pour ordonnée 0 : $\mathcal{C}_f$ passe par $(-1\,;0)$ et $(5\,;0)$, donc $f(-1) = 0$ et $f(5) = 0$.

→ *Erreur fréquente en b) et c) : inverser les deux axes. L'axe des ordonnées est l'axe vertical, où $x = 0$.*

3) a)

Un point est sur la courbe lorsque l'image de son abscisse est égale à son ordonnée : on calcule l'image de l'abscisse et on compare. *méthode 12 du cours*

$f(-2) = (-2)^2 - 3$ *l'image de l'abscisse de A*

$f(-2) = 4 - 3 = 1$

$f(-2) = 1$, l'ordonnée de A : $A \in \mathcal{C}_f$.

$f(3) = 3^2 - 3$ *l'image de l'abscisse de B*

$f(3) = 9 - 3 = 6$

$f(3) = 6$, alors que l'ordonnée de B est 5 : $B \notin \mathcal{C}_f$. $6 \neq 5$

$f(1{,}5) = 1{,}5^2 - 3$ *l'image de l'abscisse de C*

$f(1{,}5) = 2{,}25 - 3 = -0{,}75$ $1{,}5 \times 1{,}5 = 2{,}25$

$f(1{,}5) = -0{,}75$, l'ordonnée de C : $C \in \mathcal{C}_f$.

Deux autres points : on choisit une abscisse et on calcule son image. $f(0) = -3$ et $f(1) = -2$: les points $(0\,;-3)$ et $(1\,;-2)$ sont sur la courbe. $0^2 - 3 = -3$; $1^2 - 3 = -2$

3) b)

$f(-2) = 3 \times (-2) + 1$ *l'image de l'abscisse de A*

$f(-2) = -6 + 1 = -5$

$f(-2) = -5$, l'ordonnée de A : $A \in \mathcal{C}_f$.

$f(2) = 3 \times 2 + 1$ *l'image de l'abscisse de B*

$f(2) = 7$

$f(2) = 7$, alors que l'ordonnée de B est 6 : $B \notin \mathcal{C}_f$. $7 \neq 6$

$f\left(\frac{1}{3}\right) = 3 \times \frac{1}{3} + 1$ *l'image de l'abscisse de C*

$f\left(\frac{1}{3}\right) = 1 + 1 = 2$ $3 \times \frac{1}{3} = \frac{3}{3} = 1$

$f\left(\frac{1}{3}\right) = 2$, l'ordonnée de C : $C \in \mathcal{C}_f$.

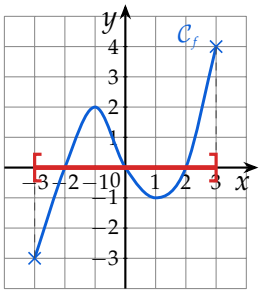
Deux autres points : $f(0) = 1$ et $f(1) = 4$, d'où $(0\,;1)$ et $(1\,;4)$. $3 \times 0 + 1 = 1 ; 3 \times 1 + 1 = 4$

Exercice 27 — Trois antécédents

a)

Les nombres qui ont une image sont les abscisses des points de la courbe : elle va de -3 à 3. L'ensemble cherché est $[-3\,;3]$.

C'est l'ensemble de définition de f ; extrémités marquées par des croix, crochets fermés.

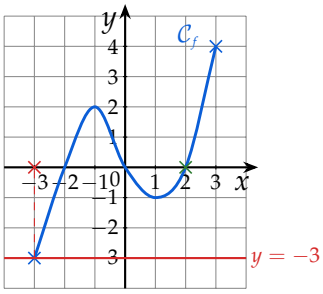


b) et c)

b) Au-dessus de 2, la courbe est sur l'axe des abscisses : $f(2) = 0$.

c) La droite $y = -3$ ne rencontre la courbe qu'en son point de départ, d'abscisse -3 : l'antécédent de -3 est -3.

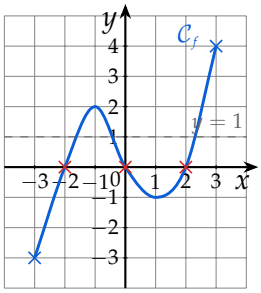
Ensuite, la courbe remonte ; son point le plus bas, à droite, est à la hauteur -1 : elle ne redescend jamais jusqu'à -3.



d)

L'axe des abscisses, c'est-à-dire la droite $y = 0$, coupe la courbe en trois points, d'abscisses $-2\,;0$ et 2 : le nombre 0 a trois antécédents.

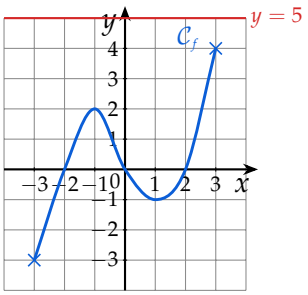
Tout nombre strictement compris entre -1 et 2 convient aussi : la droite horizontale coupe alors la courbe trois fois (en pointillés, la droite $y = 1$).



e)

Le point le plus haut de la courbe a pour ordonnée 4, le plus bas -3. La droite $y = 5$ ne rencontre pas la courbe : 5 n'a aucun antécédent.

Tout nombre strictement supérieur à 4 ou strictement inférieur à -3 convient.



Exercice 28 — Quelle courbe passe par ce point ?

Un point est sur la courbe d'une fonction lorsque l'image de son abscisse est égale à son ordonnée. On calcule donc l'image de l'abscisse par chaque fonction. *méthode 12 du cours*

1)

Pour $A(4\,;6)$, on calcule les images de 4 et on les compare à 6.

$f(4) = 10 - 4 = 6$

$g(4) = \dfrac{24}{4} = 6$

$h(4) = -2 \times 4 + 14 = 6$ $\quad -8 + 14$

$k(4) = -\dfrac{1}{2} \times 4^2 + 5 \times 4 - 4$ $\quad$ *la puissance d'abord :* $4^2 = 16$

$k(4) = -8 + 20 - 4 = 8$ $\quad -\dfrac{1}{2} \times 16 = -8$

Les courbes de f, g et h passent par A ; pas celle de k, car $k(4) = 8 \neq 6$. *un même point peut être sur plusieurs courbes*

2)

Pour $B(6\,;4)$: images de 6, comparées à 4.

$f(6) = 10 - 6 = 4$

$g(6) = \dfrac{24}{6} = 4$

$h(6) = -2 \times 6 + 14 = 2$

$k(6) = -\dfrac{1}{2} \times 6^2 + 5 \times 6 - 4$ $\quad 6^2 = 36$

$k(6) = -18 + 30 - 4 = 8$

Les courbes de f et g passent par B. *$h(6) = 2$ et $k(6) = 8$ ne valent pas 4*

Pour $C(8\,;4)$: images de 8, comparées à 4.

$f(8) = 10 - 8 = 2$

$g(8) = \dfrac{24}{8} = 3$

$h(8) = -2 \times 8 + 14 = -2$

$k(8) = -\dfrac{1}{2} \times 8^2 + 5 \times 8 - 4$ $\quad 8^2 = 64$

$k(8) = -32 + 40 - 4 = 4$

Seule la courbe de k passe par C.

En résumé :

	f	g	h	k
image de 4	**6**	**6**	**6**	8
image de 6	**4**	**4**	2	8
image de 8	2	3	-2	**4**

→ *Erreur fréquente : comparer l'image à l'abscisse du point. On calcule l'image de l'*abscisse*, et on la compare à l'*ordonnée*.*

VIII — Calculatrice

Exercice 29 — Antécédents à la calculatrice

1)

Application `Grapheur`, onglet `Expressions` : on entre $f(x) = 0{,}5x^2 - 2x + 1$. Onglet `Tableau`, `Régler l'intervalle` : `X début` -2, `X fin` 6, `Pas` 1.

méthode 13 du cours : début, fin et pas

x	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	7	3,5	1	$-0{,}5$	-1	$-0{,}5$	1	3,5	7

Une valeur vérifiée à la main : $f(-2) = 0{,}5 \times 4 + 4 + 1$, soit 7.

$(-2)^2 = 4$ *et* $-2 \times (-2) = 4$

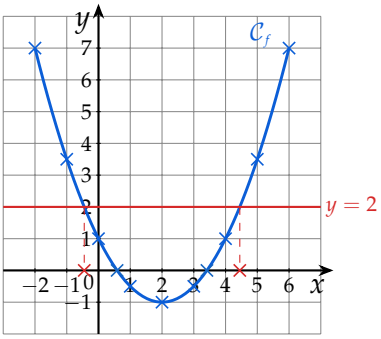
Onglet `Graphique`, menu `Axes` : $X_{\text{min}} = -2$, $X_{\text{max}} = 6$, $Y_{\text{min}} = -2$, $Y_{\text{max}} = 8$.

un peu au-delà de la plus petite image (-1) *et de la plus grande* (7)

2) et 3)

2) Sur la courbe : `OK`, `Calculer`, `Antécédent`, valeur 2. La calculatrice donne deux antécédents : $x \simeq -0{,}4$ et $x \simeq 4{,}4$.

Contrôle avec le tableau : $f(-1) = 3{,}5$ *et* $f(0) = 1$; 2 *est entre les deux, donc un antécédent est entre* -1 *et* 0. *De même, l'autre est entre* 4 *et* 5.



3) Dans le tableau, $f(0) = 1$ est positif et $f(1) = -0{,}5$ est négatif : la courbe traverse l'axe des abscisses entre 0 et 1. Elle le retraverse entre 3 et 4. Le nombre 0 a donc deux antécédents : $x \simeq 0{,}6$ et $x \simeq 3{,}4$.

La plus petite image est -1, *atteinte en* 2 : *la courbe descend sous l'axe, puis remonte.*

→ *Les valeurs données par la calculatrice sont approchées : on écrit* $\simeq$, *et on arrondit comme demandé (à* 0,1).

Exercice 30 — Tableau avec un pas de 0,5

1)

`Régler l'intervalle` : `X début` -1, `X fin` 2, `Pas` 0,5.

de -1 *à* 2 *en avançant de* 0,5 : *sept valeurs*

x	-1	$-0{,}5$	0	0,5	1	1,5	2
$g(x)$	0	2	3	3	2	0	-3

Une valeur vérifiée à la main :

pour contrôler la saisie de la formule

$g(-0{,}5) = -2 \times (-0{,}5)^2 + (-0{,}5) + 3$ $\quad -0{,}5$ *entre parenthèses*

$g(-0{,}5) = -2 \times 0{,}25 - 0{,}5 + 3$ $\quad (-0{,}5)^2 = 0{,}25$

$g(-0{,}5) = -0{,}5 - 0{,}5 + 3 = 2$

2) et 3)

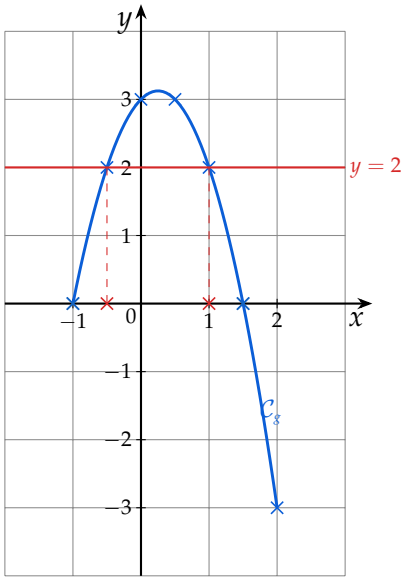
2) `Axes` : $X_{\text{min}} = -1$, $X_{\text{max}} = 2$, $Y_{\text{min}} = -4$, $Y_{\text{max}} = 4$. Sur la copie, on place les sept points du tableau et on les relie par une courbe sans angle.

3) `Aller à` 0,25 : $g(0{,}25) = 3{,}125$.

0,25 n'est pas dans le tableau ; à la main :
$-2 \times 0{,}0625 + 0{,}25 + 3 = 3{,}125$.

Antécédents de 2 (en rouge) : $-0{,}5$ et 1, lus dans le tableau ; la droite $y = 2$ coupe la courbe en ces deux points.
Antécédents de 0 (en bleu) : -1 et 1,5.

Ces valeurs sont exactes : elles figurent dans le tableau.



Exercice 31 — Une fonction quotient

1)

On entre $f(x) = \dfrac{2x-1}{(x+1)^2}$, avec les parenthèses autour de $x+1$.
`Régler l'intervalle` : `X début` 0, `X fin` 5, `Pas` 0,5.

sans parenthèses, la calculatrice élève au carré le 1 seulement

x	0	0,5	1	1,5	2	2,5
$f(x)$	-1	0	0,25	0,32	0,33	0,33

x	3	3,5	4	4,5	5
$f(x)$	0,31	0,30	0,28	0,26	0,25

Une valeur vérifiée à la main : $f(1) = \dfrac{2-1}{2^2}$, soit $\dfrac{1}{4} = 0{,}25$.

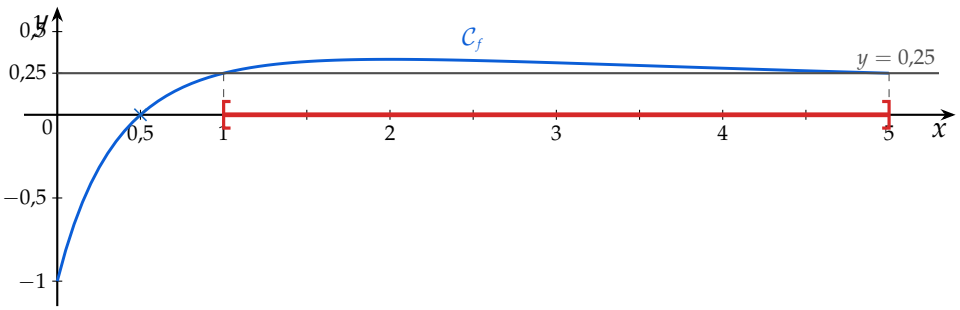
valeurs arrondies à 0,01 : $f(2) = \frac{3}{9} = 0{,}333\ldots$

2)

`Axes` : $X_{\text{min}} = 0$, $X_{\text{max}} = 5$, $Y_{\text{min}} = -1{,}2$, $Y_{\text{max}} = 0{,}5$.

la plus petite image est -1, la plus grande environ 0,33

3) et 4)



3) Le tableau donne $f(1) = 0{,}25$ et $f(5) = 0{,}25$; la droite $y = 0{,}25$ coupe la courbe en ces deux points seulement. Les antécédents de 0,25 sont 1 et 5.

`Calculer, Antécédent` confirme ; ce sont des valeurs exactes

$f(5) = \dfrac{2\times 5-1}{(5+1)^2}$ *on vérifie le second à la main*

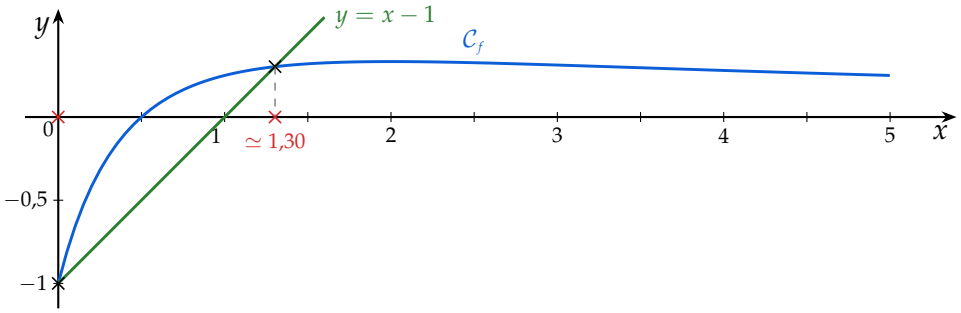
$f(5) = \dfrac{9}{36}$

$f(5) = \dfrac{1\times \cancel{9}}{4\times \cancel{9}} = \dfrac{1}{4}$ $0{,}25 = \dfrac{1}{4}$

4) La courbe coupe l'axe des abscisses en 0,5 (croix bleue) : $S = \{0{,}5\}$. *un quotient est nul lorsque son numérateur est nul : $2x-1=0$ pour $x=0{,}5$*

La courbe est sur la droite $y = 0{,}25$ ou au-dessus de 1 à 5 (en rouge sur l'axe) : $S = [1\,;5]$. *inégalité large : les bornes 1 et 5 sont comprises*

5)



On entre aussi $g(x) = x-1$; sur une courbe, `Calculer`, `Intersection`. Les deux courbes se coupent en deux points, d'abscisses 0 et environ 1,30 : $S \simeq \{0\,;1{,}30\}$. *les solutions de l'équation sont les abscisses des points communs*

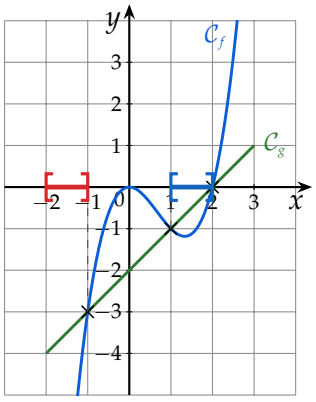
0 est une solution exacte : $f(0) = \dfrac{-1}{1} = -1$ et $0-1=-1$. *l'autre n'est connue qu'arrondie*

→ *La courbe de f varie très peu entre 1 et 5 : à l'écran, on peut resserrer l'axe des ordonnées pour bien voir qu'elle reste au-dessus de la droite $y = 0{,}25$.*

Exercice 32 — Intersections de courbes

1)

On entre $f(x) = x^3 - 2x^2$ et $g(x) = x-2$, puis `Axes` : $X_{\text{min}} = -2$, $X_{\text{max}} = 3$; pour bien voir les points communs, $Y_{\text{min}} = -5$ et $Y_{\text{max}} = 4$.



$f(-2) = -16$: avec toute la courbe, les points communs seraient écrasés.

`Calculer`, `Intersection` : les courbes se coupent aux points d'abscisses $-1\,;1$ et 2.

Vérification : $f(-1) = -1-2 = -3$ et $g(-1) = -3$; $f(1) = 1-2 = -1$ et $g(1) = -1$; $f(2) = 8-8 = 0$ et $g(2) = 0$.

$x^3 - 2x^2 \leqslant x-2$: on cherche où $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$, ou la coupe : de -2 à -1 (en rouge), et de 1 à 2 (en bleu). $S = [-2\,;-1] \cup [1\,;2]$.

Inégalité large : les abscisses des points communs sont comprises.

2)

La calculatrice (`Intersection`) donne un seul point commun, $(1\,;9)$. Par le calcul : un point commun a la même ordonnée sur les deux courbes. *les deux expressions de y sont égales*

$3x^2 + x + 5 = 3x^2 - 2x + 8$ *les deux ordonnées sont égales*

$x + 5 = -2x + 8$ *on retranche $3x^2$ aux deux membres*

$3x + 5 = 8$ *on ajoute $2x$*

$3x = 3$ *on retranche 5*

$x = 1$ *on divise par 3*

$y = 3 \times 1^2 + 1 + 5$ *on calcule l'ordonnée avec la première équation*

$y = 9$ *avec la seconde : $3 - 2 + 8 = 9$, même résultat*

Les courbes ont un seul point commun, $(1\,;9)$: le calcul confirme la calculatrice.

les $3x^2$ disparaissent : il reste une équation du premier degré

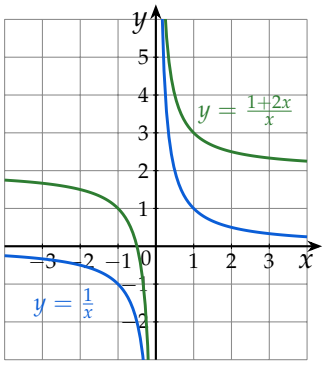
3)

À l'écran, les deux courbes ne se rencontrent pas. Par le calcul, pour $x \neq 0$:

$\dfrac{1}{x} = \dfrac{1+2x}{x}$ donne $1 = 1 + 2x$ (même dénominateur), puis $2x = 0$, soit $x = 0$.

Or 0 est une valeur interdite des deux fonctions : aucun point commun.

On peut le voir autrement : $\dfrac{1+2x}{x} = \dfrac{1}{x} + \dfrac{2x}{x} = \dfrac{1}{x} + 2$. La seconde courbe est la première montée de 2 : elles ne se coupent jamais.



IX — Résolution graphique

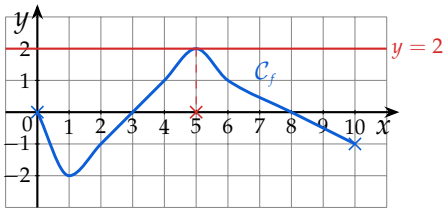
Exercice 33 — Équations

Les solutions de $f(x) = k$ sont les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés sur la droite horizontale $y = k$. Une équation se conclut par des accolades.

propriété 3 du cours : ce sont les antécédents de k

1) a)

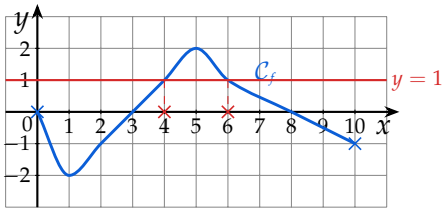
La droite $y = 2$ touche $\mathcal{C}_f$ en un seul point, son point le plus haut, d'abscisse 5 : $S = \{5\}$.



1) b)

La droite $y = 1$ coupe $\mathcal{C}_f$ en deux points, d'abscisses 4 et 6 : $S = \{4\,;6\}$.

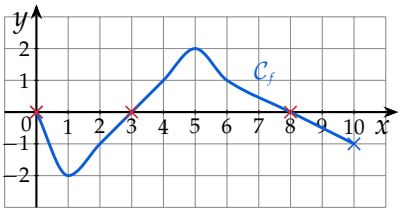
Vérification : les points $(4\,;1)$ et $(6\,;1)$ sont sur la courbe.



1) c)

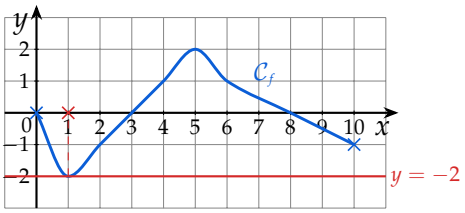
La droite $y = 0$ est l'axe des abscisses : $\mathcal{C}_f$ le coupe en $0\,;3$ et 8. $S = \{0\,;3\,;8\}$.

La courbe part du point $(0\,;0)$: on n'oublie pas la solution 0.



1) d)

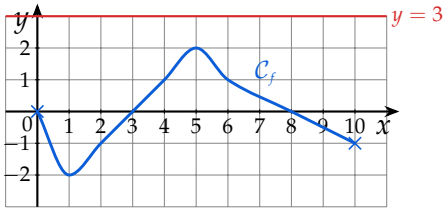
La droite $y = -2$ touche $\mathcal{C}_f$ en son point le plus bas, d'abscisse 1 : $S = \{1\}$.



1) e)

La droite $y = 3$ passe au-dessus de toute la courbe, qui ne dépasse pas 2 : $S = \varnothing$.

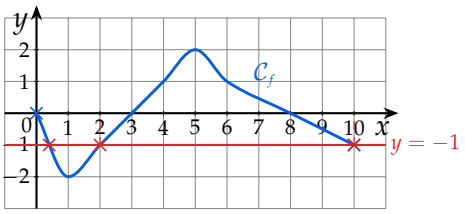
Pas de point commun : l'équation n'a pas de solution.



2)

La droite $y = -1$ coupe $\mathcal{C}_f$ en trois points : un entre 0 et 1, un en 2, un en 10. L'équation $f(x) = -1$ a trois solutions.

On ne demande que le nombre de solutions : inutile de lire la première, qui n'est pas un nombre entier.



Exercice 34 — Inéquations

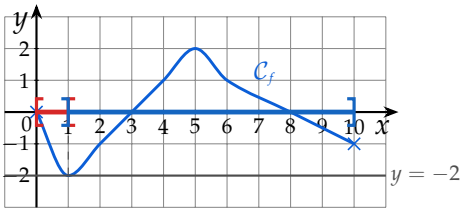
Les solutions de $f(x) > k$ sont les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ strictement au-dessus de la droite $y = k$; pour $f(x) < k$, strictement au-dessous. Pour $\geqslant$ ou $\leqslant$, on garde aussi les points sur la droite. Une inéquation se conclut par des intervalles.

propriété 3 du cours

a)

$\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de la droite $y = -2$ partout, sauf en 1, où elle la touche :
$S = [0\,;1[\,\cup\,]1\,;10]$.

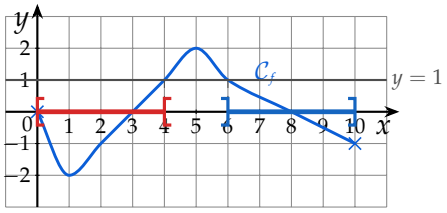
$f(1) = -2$ n'est pas strictement supérieur à -2 : on retire 1.



b)

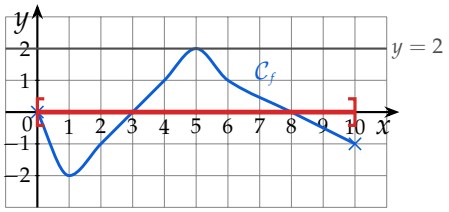
$\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessous de la droite $y = 1$ de 0 à 4, puis de 6 à 10 :
$S = [0\,;4[\,\cup\,]6\,;10]$.

En 4 et en 6, $f(x) = 1$: exclus, car l'inégalité est stricte. En 0 et 10, $f(x) < 1$: inclus.



c)

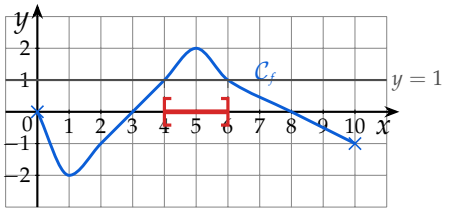
La courbe ne monte jamais au-dessus de la droite $y = 2$: elle est au-dessous de la droite ou sur elle sur tout l'intervalle de définition.
$S = [0\,;10]$.



d)

$\mathcal{C}_f$ est sur la droite $y = 1$ ou au-dessus de 4 à 6 :
$S = [4\,;6]$.

Inégalité large : 4 et 6 sont compris.



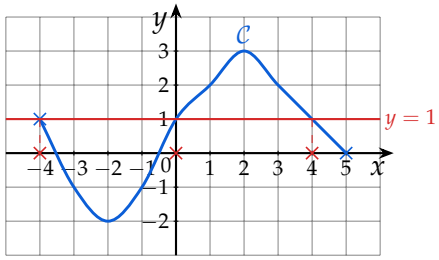
→ *On ne conclut que sur la partie tracée de la courbe : les solutions restent dans* $[0\,;10]$*, l'ensemble de définition.*

Exercice 35 — Équation et inéquations

a)

La droite $y = 1$ coupe $\mathcal{C}$ en trois points, d'abscisses $-4\,;0$ et 4 :
$S = \{-4\,;0\,;4\}$.

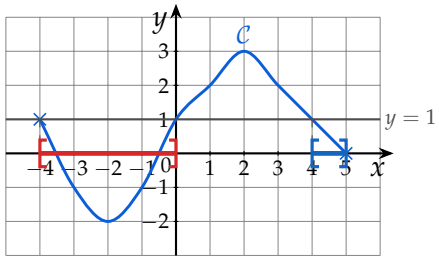
Le point de départ $(-4\,;1)$ *compte :* -4 *est dans l'ensemble de définition.*



b)

$\mathcal{C}$ est sur la droite $y = 1$ ou au-dessous de -4 à 0, puis de 4 à 5 :
$S = [-4\,;0] \cup [4\,;5]$.

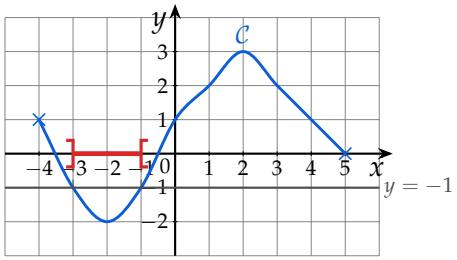
Inégalité large : les abscisses des points sur la droite sont comprises.



c)

$\mathcal{C}$ est strictement au-dessous de la droite $y = -1$ entre -3 et -1 :
$S =]-3\,;-1[$.

En -3 *et en* -1, $f(x) = -1$ *: exclus, car l'inégalité est stricte.*



Exercice 36 — Avec la formule

1)

On entre $f(x) = \dfrac{x^3 - 7x + 6}{2}$; `Régler l'intervalle : X début` -3, `X fin` 3, `Pas` 1.

numérateur entre parenthèses si on le tape sur une ligne : $(x^3 - 7x + 6)/2$

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	0	6	6	3	0	0	6

Une valeur vérifiée à la main :

$f(-2) = \dfrac{(-2)^3 - 7 \times (-2) + 6}{2}$ *-2 entre parenthèses*

$f(-2) = \dfrac{-8 + 14 + 6}{2}$ $(-2)^3 = -8$ *et* $-7 \times (-2) = 14$

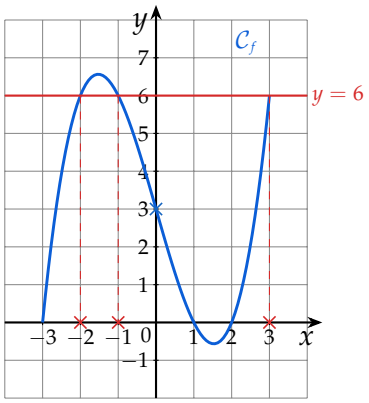
$f(-2) = \dfrac{12}{2} = 6$

2)

La courbe coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 3 : $f(0) = 3$.

La droite $y = 6$ coupe la courbe aux points d'abscisses -2 ; -1 et 3 :
$S = \{-2\,;-1\,;3\}$.

Entre -2 et -1, la courbe passe un peu au-dessus de 6, puis redescend.



3)

On développe le produit, deux facteurs à la fois. *on part du membre de droite, le plus compliqué*

$(x+1)(x+2)(x-3) = (x^2 + 2x + x + 2)(x-3)$ *on développe les deux premiers facteurs*

$(x+1)(x+2)(x-3) = (x^2 + 3x + 2)(x-3)$ $2x + x = 3x$

$(x+1)(x+2)(x-3) = x^3 - 3x^2 + 3x^2 - 9x + 2x - 6$ *chaque terme multiplie x, puis -3*

$(x+1)(x+2)(x-3) = x^3 - 7x - 6$ $-3x^2 + 3x^2 = 0$; $-9x + 2x = -7x$

On résout ensuite $f(x) = 6$ par le calcul :

$\dfrac{x^3 - 7x + 6}{2} = 6$ *on recopie l'équation*

$x^3 - 7x + 6 = 12$ *on multiplie les deux membres par 2*

$x^3 - 7x - 6 = 0$ *on retranche 12*

$(x+1)(x+2)(x-3) = 0$ *la forme factorisée vérifiée au-dessus*

Un produit est nul lorsque l'un de ses facteurs est nul : $x + 1 = 0$ ou $x + 2 = 0$ ou $x - 3 = 0$. Les solutions exactes sont -2 ; -1 et 3. *rappel du collège ; le calcul confirme la lecture graphique de la question 2*

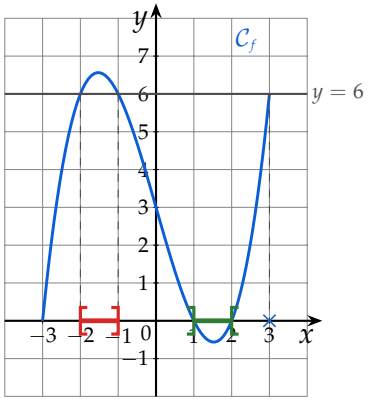
4)

$f(x) \geqslant 6$: la courbe est sur la droite $y = 6$ ou au-dessus de -2 à -1 (en rouge), et en 3 seulement, son extrémité droite (croix bleue) :
$S = [-2\,;-1] \cup \{3\}$.

En 3, un seul nombre : on l'écrit entre accolades.

$f(x) < 0$: la courbe est strictement au-dessous de l'axe des abscisses entre 1 et 2 (en vert) :
$S =]1\,;2[$.

$f(1) = 0$ et $f(2) = 0$ ne sont pas strictement négatifs ; en -3, $f(-3) = 0$ non plus.



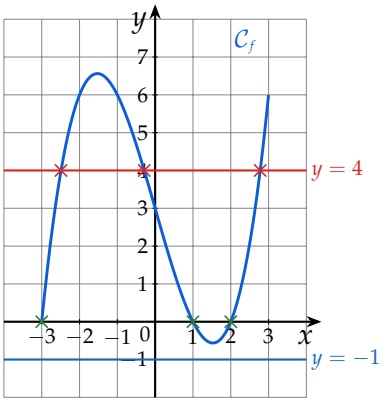
5)

$f(x) = 0$: la courbe coupe l'axe des abscisses en -3 ; 1 et 2 : trois solutions.

$f(x) = 4$: la droite $y = 4$ coupe la courbe trois fois (en rouge) : trois solutions.

Une entre -3 et -2 (f passe de 0 à 6), une entre -1 et 0 (de 6 à 3), une entre 2 et 3 (de 0 à 6).

$f(x) = -1$: la courbe descend à peine sous l'axe entre 1 et 2, sans atteindre -1 ; la droite $y = -1$ (en bleu) ne la rencontre pas : aucune solution.



→ *Pour un nombre de solutions, une lecture approchée suffit : on compte les points communs entre la courbe et la droite horizontale.*

X — Comparer deux fonctions

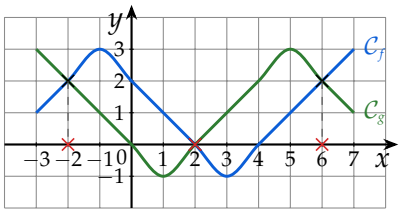
Exercice 37 — Deux courbes

Les solutions de $f(x) = g(x)$ sont les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$; celles de $f(x) > g(x)$, les abscisses des points où $\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de $\mathcal{C}_g$. *propriété 4 du cours*

a)

Les deux courbes se coupent aux points $(-2\,;2)$, $(2\,;0)$ et $(6\,;2)$:
$S = \{-2\,;2\,;6\}$.

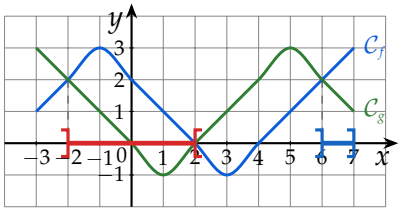
On lit les abscisses des points communs, pas leurs ordonnées.



b)

On regarde quelle courbe est au-dessus entre deux points d'intersection qui se suivent. $\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de $\mathcal{C}_g$ entre -2 et 2, puis après 6 :
$S =]-2\,;2[\cup]6\,;7]$.

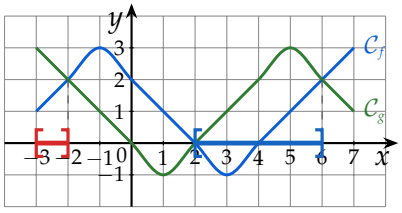
Inégalité stricte : les abscisses des points communs sont exclues ; 7 est inclus, car $f(7) = 3$ et $g(7) = 1$.



c)

$\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$, ou la coupe, de -3 à -2 et de 2 à 6 :
$S = [-3\,;-2] \cup [2\,;6]$.

C'est le reste de l'intervalle de définition $[-3\,;7]$; inégalité large : les abscisses des points communs sont comprises.



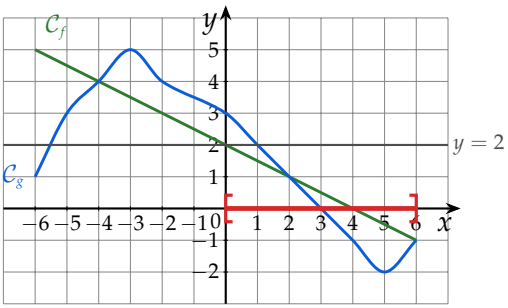
→ *Erreur fréquente : comparer les courbes à l'axe des abscisses. Ici, on compare $\mathcal{C}_f$ à $\mathcal{C}_g$, pas à la droite $y = 0$.*

Exercice 38 — Une droite et une courbe

a)

$f(x) \leqslant 2$: on compare la droite $\mathcal{C}_f$ à la droite horizontale $y = 2$. Elle la coupe en 0, et elle est au-dessous à droite de 0 :
$S = [0\,;6]$.

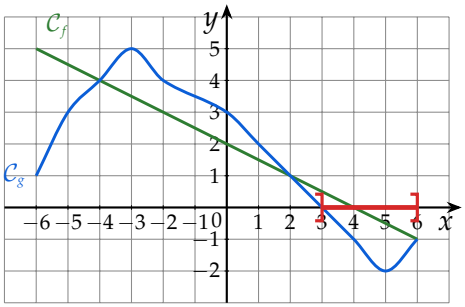
$\mathcal{C}_f$ passe par $(0\,;2)$; inégalité large : 0 est compris.



b)

$g(x) < 0$: $\mathcal{C}_g$ est strictement au-dessous de l'axe des abscisses à droite de 3 :
$S =]3\,;6]$.

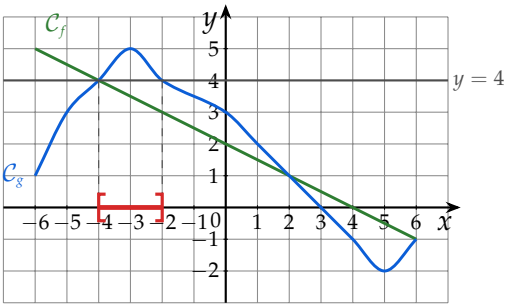
$g(3) = 0$: exclu ; $g(6) = -1 < 0$: inclus.



c)

$g(x) \geqslant 4$: $\mathcal{C}_g$ est sur la droite $y = 4$ ou au-dessus de -4 à -2 :
$S = [-4\,;-2]$.

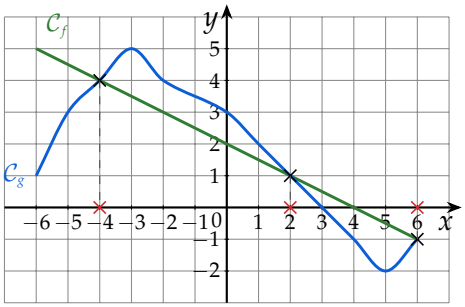
Le sommet de la bosse est $(-3\,;5)$; la courbe passe à la hauteur 4 en -4 et en -2.



d)

La droite et la courbe se coupent aux points $(-4\,;4)$, $(2\,;1)$ et $(6\,;-1)$:
$S = \{-4\,;2\,;6\}$.

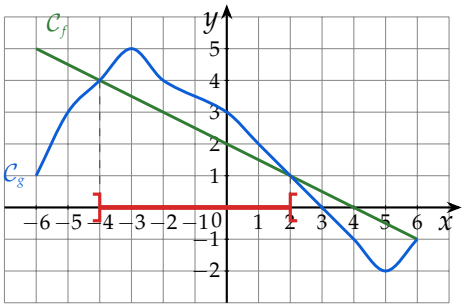
Le dernier point commun est l'extrémité droite des deux tracés.



e)

$f(x) < g(x)$: la droite $\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessous de $\mathcal{C}_g$ entre -4 et 2 :
$S =]-4\,;2[$.

Inégalité stricte : -4 et 2, où les deux tracés se coupent, sont exclus.



→ *Attention aux couleurs et aux noms : ici, $\mathcal{C}_f$ est la droite et $\mathcal{C}_g$ la courbe.*

Exercice 39 — Graphique et calcul

1)

De -2 à 3 avec un pas de 1 : on calcule chaque image.

$g(x) = x$: l'image d'un nombre est ce nombre lui-même

$f(-2) = (-2)^2 - 2 = 2$ $\quad (-2)^2 = 4$

$f(-1) = (-1)^2 - 2 = -1$

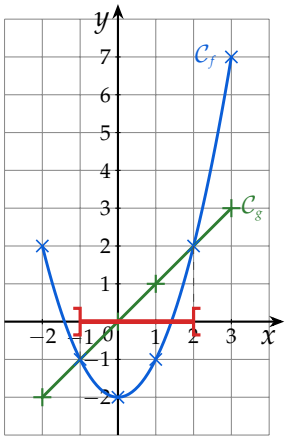
$f(0) = 0^2 - 2 = -2$

$f(3) = 3^2 - 2 = 7$ $\quad$ *de même $f(1) = -1$ et $f(2) = 2$*

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	2	-1	-2	-1	2	7
$g(x)$	-2	-1	0	1	2	3

2) et 3)

2) On place les points des deux tableaux ; ceux de f se relient par une courbe sans angle, ceux de g sont alignés : $\mathcal{C}_g$ est une droite.



3) Les tableaux montrent déjà deux valeurs de x où les images sont égales : $f(-1) = g(-1)$ et $f(2) = g(2)$. Les courbes se coupent en $(-1\,;-1)$ et $(2\,;2)$:
$f(x) = g(x)$: $S = \{-1\,;2\}$.

$\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessous de $\mathcal{C}_g$ entre -1 et 2 :
$f(x) < g(x)$: $S =]-1\,;2[$.

Inégalité stricte : -1 et 2 sont exclus.

4)

$(x+1)(x-2) = x^2 - 2x + x - 2$ $\quad$ *on développe : $x \times x$; $x \times (-2)$; $1 \times x$; $1 \times (-2)$*

$(x+1)(x-2) = x^2 - x - 2$ $\quad$ *$-2x + x = -x$; c'est bien $x^2 - 2 - x$*

$x^2 - 2 = x$ $\quad$ *on résout $f(x) = g(x)$*

$x^2 - 2 - x = 0$ $\quad$ *on retranche x aux deux membres*

$(x+1)(x-2) = 0$ $\quad$ *la forme factorisée vérifiée au-dessus*

Un produit est nul lorsque l'un de ses facteurs est nul : $x + 1 = 0$ ou $x - 2 = 0$, c'est-à-dire $x = -1$ ou $x = 2$. On retrouve $S = \{-1\,;2\}$.

rappel du collège ; le calcul confirme que les valeurs lues sont exactes

5)

$f(1{,}5) = 1{,}5^2 - 2$ $\quad$ *l'image de l'abscisse de P*

$f(1{,}5) = 2{,}25 - 2 = 0{,}25$

$f(1{,}5) = 0{,}25$, l'ordonnée de P : $P \in \mathcal{C}_f$. $\quad$ *méthode 12*

$g(1{,}5) = 1{,}5$, alors que l'ordonnée de P est 0,25 : $P \notin \mathcal{C}_g$. $\quad$ *cohérent avec la question 3 : 1,5 est entre -1 et 2, où $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$*